Mineração de Métricas DORA em Repositórios Open-Source que Utilizam GitHub Actions

Pedro Maia Alves[1], **Diogo Brunoro**[1], **Lorran Avelar**[1]

[1]Engenharia de Software
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas)

Abstract. *This study investigates delivery performance in popular open-source repositories that use GitHub Actions. Releases, commits, and workflow runs are adopted as explicit operational proxies for the four DORA metrics. The study also evaluates how alternative definitions affect repository classification. This document presents the research questions, hypotheses, collection protocol, and the frozen sample of 300 repositories. Three declared independent human assessments cover 60 projects and 300 releases. The revised heuristic meets the F1 threshold of 0.70 on that sample. Project types cover all 300 repositories: the remaining 240 were individually reviewed after automatic pre-classification.*

Resumo. *Este estudo investiga o desempenho de entrega em repositórios open-source populares que utilizam GitHub Actions. Releases, commits e execuções de workflows são adotados como proxies operacionais explícitos para as quatro métricas DORA. O estudo também avalia como definições alternativas afetam a classificação dos repositórios. Este documento apresenta as questões de pesquisa, hipóteses, protocolo de coleta e a amostra congelada de 300 repositórios. Três avaliações declaradas humanas e independentes cobrem 60 projetos e 300 releases. A heurística revisada atinge F1 de pelo menos 0,70 nessa amostra. Os tipos cobrem os 300 repositórios: os 240 restantes passaram por revisão individual após pré-classificação automática.*

1. Introdução

As métricas DORA (*DevOps Research and Assessment*) tornaram-se o padrão de mercado para medir o desempenho de entrega de software [Forsgren et al. 2018, DORA sd]. Quatro métricas descrevem duas dimensões: velocidade, com a frequência de implantação (*deployment frequency*) e o tempo de entrega de mudanças (*lead time for changes*); e estabilidade, com a taxa de falha das mudanças (*change failure rate*, CFR) e o tempo de recuperação.

Medir essas métricas em projetos *open-source* esbarra em um problema de construto: o GitHub não registra implantações em produção nem falhas em produção. O que existe são *releases*, *commits* e execuções de *workflows* de integração contínua. Neste trabalho, esses artefatos funcionam como *proxies*: uma *release* publicada representa uma implantação, e uma execução de CI que falhou representa uma falha. Um *proxy* pode enganar. Uma biblioteca que publica uma *release* por mês não implanta nada em produção, pois quem faz isso são os seus usuários, e uma falha de pipeline não é uma falha em produção.

O objetivo deste estudo é minerar automaticamente as métricas DORA em repositórios populares do GitHub que usam GitHub Actions e avaliar quanto se pode confiar

nessas medidas. Para isso, o grupo (i) calcula as métricas com definições operacionais explícitas, (ii) valida os critérios automáticos contra o julgamento humano e (iii) mede o quanto as conclusões mudam quando a definição da métrica muda. Este artigo responde às seguintes questões de pesquisa (RQ):

- **RQ01:** qual a frequência de *deploys* dos repositórios populares que usam CI/CD?
- **RQ02:** qual o tempo entre um *commit* e o seu respectivo *deploy*?
- **RQ03:** qual a taxa de falha das mudanças entregues por esses repositórios?
- **RQ04:** qual o tempo de recuperação após uma execução de CI/CD com falha?
- **RQ05:** repositórios com maior frequência de *deploy* apresentam maior ou menor taxa de falha?
- **RQ06:** quais características dos repositórios estão associadas a um melhor desempenho DORA?
- **RQ07:** o quanto a classificação DORA de um repositório depende da definição operacional escolhida?
- **RQ08 (bônus):** qual a proporção de releases corretivas e como ela difere do CFR (b)?

1.1. Hipóteses

As hipóteses abaixo foram escritas antes de qualquer análise dos dados coletados.

- **H1 (RQ01).** Esperamos que a mediana fique abaixo de uma *release* por semana, pois a maioria dos projetos populares são bibliotecas e ferramentas que publicam versões por ciclos de funcionalidades, e não de forma contínua. Esperamos também uma cauda longa, com poucos repositórios publicando *releases* diariamente.
- **H2 (RQ02).** Esperamos que o *lead time* por *release* (variante a) seja bem maior que o por *commit* (variante b), porque a variante (a) é dominada pelo *commit* mais antigo de cada *release*, enquanto a (b) pondera todos os *commits*, a maioria deles escrita perto da publicação.
- **H3 (RQ03).** Esperamos que o CFR de pipeline (variante a) seja maior que o CFR de entrega (variante b), pois falhas de CI são baratas, frequentes e ocorrem justamente para impedir que o problema chegue a uma *release*, enquanto *releases* corretivas em até sete dias são mais raras.
- **H4 (RQ04).** Esperamos que a mediana do tempo de recuperação seja de poucas horas, já que falhas de CI costumam ser corrigidas por um novo *commit* no mesmo dia, mas com cauda pesada e uma proporção não desprezível de episódios censurados, de *workflows* quebrados que ficam abandonados por semanas.
- **H5 (RQ05).** Esperamos uma correlação fraca e negativa entre a frequência de *deploys* e o CFR, isto é, que repositórios que entregam com maior frequência tenham taxa de falha igual ou menor. Essa expectativa acompanha a evidência do DORA de que velocidade e estabilidade não constituem necessariamente um *trade-off* [DORA 2026]. Entretanto, a associação pode ser mais fraca nos nossos proxies, já que falhas de CI não representam necessariamente falhas das versões entregues, e correlação não demonstra causalidade.
- **H6 (RQ06).** Esperamos que o tipo do projeto e o tamanho da comunidade de contribuidores apresentem associações mais claras com o desempenho DORA do que a linguagem principal. Aplicações e serviços devem publicar com maior frequência, enquanto comunidades maiores podem sustentar revisão, manutenção e recuperação mais contínuas. Popularidade, idade e linguagem podem apresentar

associações menos uniformes; elas serão interpretadas sem atribuição de efeito causal.

- **H7 (RQ07).** Esperamos concordância moderada ou alta entre as classificações, mas com mudanças nos repositórios próximos aos limites das categorias. Incluir pré-releases ou tags pode aumentar a frequência medida; trocar o *lead time* por release pelo *lead time* por commit altera a ponderação; e substituir falhas de CI por releases corretivas observa outro tipo de falha. Essa sensibilidade reforça a necessidade de explicitar os proxies usados.

2. Metodologia

2.1. Desenho e população

O estudo é observacional e utiliza dados públicos do GitHub. A janela oficial é de 1 de outubro de 2025 a 30 de setembro de 2026. A amostra completa deve conter pelo menos 300 repositórios não arquivados e não derivados de forks, com GitHub Actions, no mínimo cinco releases principais e 50 execuções válidas de CI na janela. Os candidatos são embaralhados com semente 42 e avaliados em ordem até atingir a meta. O funil diferencia a população retornada pela busca dos candidatos efetivamente avaliados. O snapshot reutilizado mantém as consultas de origem; faixas adicionais previstas no config não são apresentadas como consultas que já ocorreram.

Foram retornados 53.143 candidatos e avaliados 2.644, chegando a 300 repositórios. As consultas do snapshot abrangem 1.000 a 8.000 estrelas.

Tabela 1. Funil de seleção dos repositórios.

Etapa	Entraram	Descartados	Restaram
Candidatos retornados pela busca	53.143	–	53.143
Candidatos avaliados (ordem aleatória)	2.644	–	2.644
Usam GitHub Actions	2.644	1.149	1.495
$\geq$ 5 releases publicadas na janela	1.495	1.082	413
$\geq$ 50 execuções de CI válidas	413	113	300
Amostra final	–	–	300

2.2. Definições operacionais

CI corresponde às execuções disparadas por `push` no default branch. Sucesso é a conclusão `success`; falha inclui `failure`, `timed_out` e `startup_failure`. Os demais estados são ignorados e contabilizados separadamente. Releases não draft e não pré-release, publicadas na janela, representam entregas; essa aproximação não comprova implantação em produção.

A frequência de entrega é o número de releases principais dividido pela duração inclusiva da janela em semanas. As variantes incluem pré-releases ou utilizam tags, cuja data é a autoria do commit apontado, e não uma data de criação da tag. O lead time utiliza `commit.author.date`: na variante (a), calcula-se a mediana do maior tempo de cada release; na variante (b), a mediana das relações release/commit válidas. Ambas são expressas em horas. Commits inválidos, comparações indisponíveis e releases sem commits não são convertidos em tempos iguais a zero.

O CFR (a) é a quantidade de runs com falha dividida por falhas mais sucessos. O CFR (b) identifica uma release com falha quando outra release corretiva é publicada posteriormente, em até sete dias, inclusive. As sete últimas datas da janela ficam fora do denominador por censura à direita. O tempo de recuperação é medido por workflow, do início da primeira falha após um sucesso ao término do próximo sucesso; falhas consecutivas pertencem ao mesmo episódio. Episódios sem sucesso posterior permanecem censurados, e falhas iniciais sem sucesso anterior não abrem um episódio observável.

2.3. Amostra-ouro e validação da heurística

O sorteio canônico usa `validacao.amostra_ouro`: a população é ordenada por nome antes de selecionar 60 repositórios com semente 42; as releases principais de cada repositório são ordenadas por identificador antes de selecionar cinco, também com semente 42. A população de origem é a amostra completa congelada, não o piloto de 100 repositórios. As três planilhas têm os mesmos identificadores e links, sem previsões da heurística.

O protocolo prevê três avaliações independentes do tipo do projeto, da existência de entregas reais e do objetivo corretivo de cada release. Biblioteca/framework, aplicação/serviço, ferramenta CLI e outro são as categorias de tipo. Correção de defeito recente, regressão, vulnerabilidade ou reversão defeituosa deve ser o objetivo principal de uma release corretiva; versões mistas sem esse foco são negativas. Os manifestos registram a declaração de independência e a integridade de cada arquivo; hashes não comprovam, por si só, independência cognitiva.

A concordância é calculada pelo kappa de Fleiss, com interpretação descritiva de Landis–Koch [Landis and Koch 1977]. O consenso usa unanimidade ou maioria simples; os casos 1–1–1 exigem decisão adicional identificada e justificada, sem declarar uma reunião que não ocorreu. A origem, os hashes e a cobertura dos rótulos devem corresponder à amostra-ouro antes de incorporar o consenso ao dataset.

A heurística v1 combina patch SemVer crescente, mantendo major/minor, com a presença dos tokens completos `fix`, `hotfix` ou `revert` nos commits. Tags não-SemVer usam apenas o critério textual. Precisão, recall e F1 são calculados contra o consenso da amostra definitiva. Cada regra avaliada fica registrada, inclusive quando não atinge F1 de 0,70. Resultados obtidos sobre a amostra piloto não certificam automaticamente a nova população.

A v1 foi avaliada como baseline, seguida pela v2 de refinamento e pela v3 de correção técnica. A v3 preserva a filtragem da v2: analisa o título do commit e desconsidera prefixos de manutenção, documentação, CI, build, testes e refatoração, além de termos de rotina como atualização de dependências. Reconhece os termos de correção configurados e indícios explícitos de defeito, como vulnerabilidade, regressão e crash. Cada commit contribui no máximo uma vez para a contagem corretiva, mesmo que contenha vários termos. Com funcionalidades presentes, exige no mínimo três commits corretivos e razão de pelo menos 2,5 por commit de funcionalidade. Sem funcionalidades, basta um commit corretivo elegível.

O parser aceita os prefixos de tags usados pela v2. Com análise textual ligada, um incremento patch sozinho não comprova correção: precisa de evidência textual e ausência de funcionalidades para acionar o critério patch. Se a análise textual for explicitamente

desligada, mensagens não são consultadas e o critério patch pode operar isoladamente, se habilitado. A configuração principal mantém ambos os controles ligados. A v3 corrige a contagem múltipla por termos e a dependência textual que persistia com o controle desligado na v2; versões e resultados anteriores permanecem registrados, sem reescrever os votos de referência.

Os três manifestos definitivos registram avaliações humanas declaradas pelos integrantes, com identificadores individuais e hashes dos arquivos e itens. Não houve empate 1–1–1 na amostra, portanto não foi necessária reunião de desempate. O refinamento e a avaliação da heurística usaram a amostra-ouro de 60 repositórios. Para os 240 projetos restantes, um script produziu sugestões de categoria e justificativa a partir de descrições, tópicos e regras por projeto, com links para os READMEs. Segundo confirmação dos integrantes, cada um revisou individualmente seu lote de 80 projetos, consultando os READMEs e confirmando as categorias e justificativas antes da consolidação do manifesto. A revisão complementar foi realizada em 15 de outubro de 2026 e cobre somente o tipo do projeto, não novas avaliações de releases. Seus rótulos e proveniência são separados do consenso triplo dos 60, alcançando a cobertura de tipos dos 300 projetos.

A rotulagem da amostra definitiva é humana, com três avaliações de 60 projetos e 300 releases. A heurística v3 obteve precisão 0.708, recall 0.782 e F1 0.743; VP=68, FP=28, FN=19 e VN=185.

Tabela 2. Concordância entre os três avaliadores (kappa de Fleiss).

Dimensão	n	Unânime (%)	κ	Interpretação
Tipo do projeto	60	96,7	0,97	quase perfeita
Releases são entregas reais	60	100,0	1,00	quase perfeita
Release corretiva	300	97,7	0,96	quase perfeita

2.4. Ameaças à validade e reprodução

Releases, workflows e recuperação de CI são proxies e podem divergir de entregas e incidentes em produção. Notas incompletas, tags móveis, versões paralelas de monorepositórios e ambiguidades de classificação limitam a interpretação. A censura e as informações ausentes são quantificadas, não substituídas por zeros. Refinar e avaliar uma heurística na mesma amostra pode superestimar sua generalização; o limiar de F1 não constitui evidência de desempenho em dados não vistos. Divergências e subjetividades de classificação humana constituem limites inerentes ao processo qualitativo, sendo quantificadas pelo cálculo de concordância na amostra-ouro. Nos 240 tipos complementares houve uma revisão humana por projeto, não três; as sugestões automáticas podem induzir viés de confirmação. Os READMEs consultados na data da revisão também podem diferir do conteúdo existente durante a janela de coleta.

Código, testes, dados e manifestos para reprodução:

`https://github.com/PedroMaiaAlves/lab-experimentacao-software`

2.5. Coleta completa e consolidação do dataset

A coleta da Sprint 2 utiliza a janela de 1 de outubro de 2025 a 30 de setembro de 2026, semente 42 e meta mínima de 300 repositórios após os filtros de inclusão. O comando

de coleta permite reaproveitar um snapshot versionado de candidatos; nesse caso, sua ordem e consultas de origem são preservadas. Uma nova busca pode ampliar as faixas de estrelas, com subdivisão para respeitar o teto da Search API. Não se considera a amostra final congelada antes da coleta e validação completas.

O pipeline utiliza Python e `requests`, sem bibliotecas que encapsulem a API do GitHub. São consultados os endpoints de workflows, releases, comparações entre tags, commits, contribuidores e execuções do GitHub Actions. As tags podem ser recuperadas em lotes por GraphQL. Releases e comparações são paginadas; a data de autoria do commit é utilizada nos cálculos de lead time e nas datas das tags. Os runs são restritos ao default branch, ao evento push e à janela do estudo. Consultas mensais com pelo menos mil resultados são subdivididas; intervalos diários ainda saturados são registrados como incompletos e impedem o congelamento.

O cache em disco permite reutilizar respostas, enquanto checkpoints registram o avanço da seleção e as coletas completas por repositório. O cliente respeita os limites indicados nos cabeçalhos e aplica novas tentativas com espera crescente em falhas temporárias. Erros transitórios não constituem evidência de exclusão. Comparações com erro 404 são contabilizadas e excluídas do lead time; datas inválidas de commits também são registradas e excluídas das medianas.

A execução completa terminou em 15 de outubro de 2026, às 05:15 UTC. O ambiente de execução utilizou Python 3.12.14. A instrumentação parcial, iniciada após o começo da coleta, registrou 25.634 respostas HTTP (25.624 com status 200 e dez com status 404) e três esperas, somando três segundos solicitados. Esses valores não incluem acertos de cache nem representam todas as requisições desde a seleção inicial. As esperas registradas não comprovam, isoladamente, ocorrência de rate limit. As 311 fontes congeladas são distribuídas em arquivo ZIP, com verificação SHA-256; a restauração e o recálculo sem acesso à API reproduziram exatamente o dataset.

O dataset reutiliza as funções de cálculo do grupo, mantém uma linha por repositório e registra métricas, versão da heurística e contagens de ignorados e censurados. O CFR de CI considera falhas sobre falhas mais sucessos. O CFR por release observa uma corretiva posterior em até sete dias, excluindo do denominador as releases das sete últimas datas da janela. Episódios de recuperação não encerrados são mantidos como censurados. Valores ausentes não são substituídos por zero. Tipos complementares só são incorporados com revisão declarada e proveniência separada do consenso. O consenso somente é incorporado quando seu manifesto confirma a origem da rotulagem e o vínculo, por hashes, com a amostra congelada. O consenso legado do piloto sem esse vínculo não é considerado validação da nova coleta. A avaliação definitiva da amostra-ouro utiliza as três planilhas com origem humana declarada pelos integrantes, rigorosamente vinculadas à população congelada. O consenso fornece o tipo e a validação para os 60 projetos sorteados, e a classificação complementar dos outros 240 projetos foi revisada pelos integrantes após sugestões automáticas e integrada com proveniência e links de evidência, totalizando os 300 projetos com tipo. O importador verifica cobertura exata, categorias, campos obrigatórios, formato das URLs e datas, hashes e metadados do manifesto. Ele não comprova automaticamente a realização da revisão humana ou a disponibilidade das páginas externas. Arquivos já atestados não são sobrescritos durante a conferência.

A execução concluída reuniu 300 repositórios, na janela de 2025-10-01 a 2026-09-30. Foram contabilizados 11453 releases principais, 291405 runs válidos e 22871 runs ignorados. Houve 9 comparações com erro 404 e 561 relações release/commit com data inválida. No CFR (b), 274 releases foram censuradas. Dos 7861 episódios de falha, 90 permaneceram censurados. Foram registrados 56 intervalos saturados (incluindo subdivisões), com 0 incompletos. Todos os 300 repositórios possuem classificação de tipo de projeto atribuída (60 pela amostra-ouro com consenso triplo e 240 por avaliação complementar documentada). O CFR (b) ficou indisponível em 11 repositórios por evidência textual insuficiente.

3. Resultados: RQ01 a RQ04

Cada projeto contribui com uma observação por métrica; as distribuições são resumidas por mediana e intervalo interquartil (IQR), sem médias. Ausências não são imputadas: o CFR (b) existe para 289 projetos e o tempo de recuperação para 278. A Tabela 3 reúne todas as variantes, e a Figura 1 mostra as distribuições com os cortes da classificação DORA de referência.

Tabela 3. RQ01 a RQ04: mediana e quartis de cada variante. Uma observação por projeto, exceto na última linha, que reúne os episódios concluídos.

RQ	Métrica	Unidade	n	Mediana	Q1–Q3	IQR
RQ01	Frequência: releases	por semana	300	0,326	0,153–0,825	0,671
RQ01	Frequência: com pré-releases	por semana	300	0,345	0,173–0,863	0,690
RQ01	Frequência: tags	por semana	300	0,403	0,192–1,016	0,825
RQ02	Lead time (a): por release	horas	300	196,7	47,26–715,6	668,3
RQ02	Lead time (b): por commit	horas	300	178,3	43,10–475,4	432,3
RQ03	CFR (a): runs de CI	proporção	300	0,055	0,024–0,129	0,105
RQ03	CFR (b): releases	proporção	289	0,175	0,000–0,429	0,429
RQ04	Recuperação: mediana por projeto	horas	278	3,20	0,60–18,37	17,77
RQ04	Recuperação: episódios concluídos	horas	7.771	3,57	0,88–20,28	19,40

3.1. RQ01: frequência de entrega

A mediana é de 0,326 release principal por semana (Q1–Q3: 0,153–0,825), cerca de uma release a cada três semanas. Somente 56 projetos (18,7%) publicam ao menos uma por semana, e apenas 3 chegam a sete ou mais; o máximo é 14,364. Incluir pré-releases altera a frequência de 87 projetos, mas pouco a mediana (0,345). Contar tags aumenta a frequência de 162 projetos (mediana 0,403): parte das versões é marcada sem release publicada. **H1 é sustentada**: a mediana fica abaixo de uma release por semana, com cauda longa à direita.

3.2. RQ02: lead time

O lead time mediano é de 196,7 horas na variante (a), cerca de oito dias, e de 178,3 horas na (b). A Tabela 4 compara as variantes no mesmo projeto: (a) supera (b) em 191 de 300 projetos (Wilcoxon pareado; p ajustado por Holm de $1{,}12 \times 10^{-6}$; correlação rank-biserial r = 0,325), com razão mediana de 1,49. A diferença mediana, porém, é de 24,84 horas, e em 107 projetos a variante (b) é a maior.

A H2 supunha que a variante (b) seria dominada por commits escritos perto da publicação. Isso não ocorre porque (b) pondera cada release pelo número de commits,

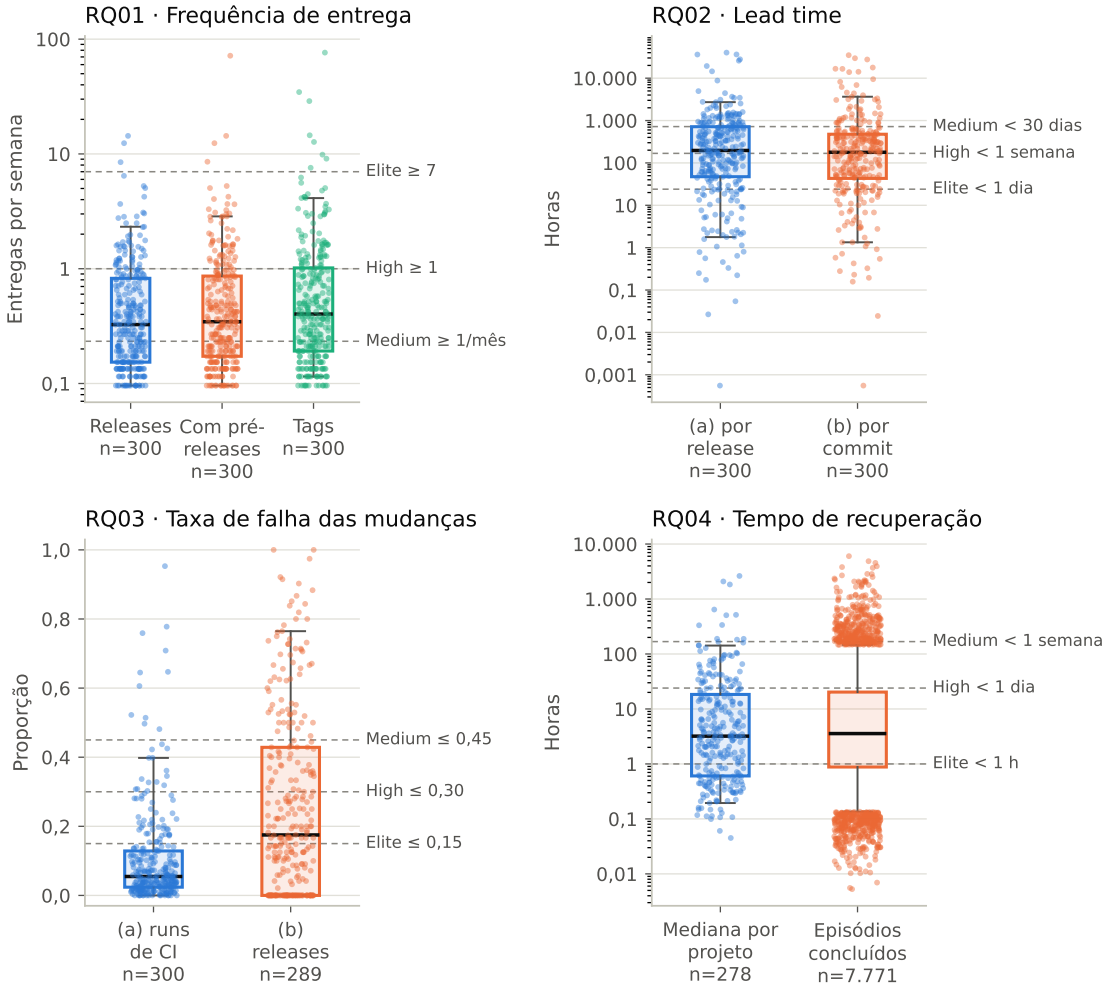


Figura 1. Distribuições das RQ01 a RQ04. Caixas: Q1, mediana e Q3; bigodes nos percentis 5 e 95; pontos são projetos (nos episódios, apenas valores fora de P5–P95). Linhas tracejadas marcam os cortes da classificação DORA. Escala logarítmica, exceto no CFR.

Tabela 4. Variantes no mesmo projeto. r: correlação rank-biserial pareada; Wilcoxon e Holm só nas comparações das hipóteses H2 e H3.

Diferença $x - y$	n	$x > y$	$x = y$	$x < y$	Mediana	r	p Holm
Com pré-releases − releases	300	87	213	0	0,000	–	–
Tags − releases	300	162	135	3	0,019	–	–
Lead time (a) − (b), horas	300	191	2	107	24,84	0,325	$1{,}12 \times 10^{-6}$
CFR (a) − CFR (b)	289	101	2	186	−0,109	−0,554	$8{,}13 \times 10^{-16}$

enquanto (a) dá o mesmo peso a todas. Nas 9.551 releases com commits válidos, quanto mais commits, mais antigo é o primeiro deles: o Spearman entre as duas grandezas tem mediana de 0,75 nos 296 projetos avaliáveis e é positivo em 98,3% deles. As releases longas, que acumulam muitas mudanças, contribuem com a maior parte dos pares de (b) e a aproximam de (a). Em 9,5% das releases há um único commit, e as duas medidas coincidem. **H2 é parcialmente sustentada**: (a) tende a ser maior, mas não muito maior.

3.3. RQ03: taxa de falha das mudanças

O CFR (a) mediano é 0,055 (Q1–Q3: 0,024–0,129): na maioria dos projetos, poucos runs de CI do default branch falham. O CFR (b) mediano é 0,175 (0,000–0,429) e é mais disperso: 74 projetos (25,6%) não têm release seguida de corretiva, e um quarto dos projetos passa de 0,429. No mesmo projeto, (b) supera (a) em 186 de 289 casos (p ajustado de $8{,}13 \times 10^{-16}$; $r = -0{,}554$). **H3 não é sustentada; ocorre o inverso.**

Os dois proxies observam falhas diferentes. Uma falha de CI no default branch interrompe a integração, mas não chega ao usuário, e parte dos problemas já é barrada nas revisões de pull request antes do merge. Uma release corretiva em até sete dias indica que uma versão entregue precisou de conserto, o que está mais próximo da noção DORA de falha em produção. Ainda assim, ela depende da heurística e de um denominador pequeno: com poucas releases por projeto, cada corretiva move muito a taxa. Nenhum dos dois mede incidentes em produção.

3.4. RQ04: tempo de recuperação

A mediana por projeto é de 3,20 horas (Q1–Q3: 0,60–18,37), e a dos 7.771 episódios concluídos, de 3,57 horas. A cauda é pesada: o percentil 90 dos episódios é 73,37 horas, 21,3% duram um dia ou mais, 4,2% uma semana ou mais, e o mais longo chega a 6.019,4 horas. Apenas 90 dos 7.861 episódios (1,1%) estão censurados, distribuídos em 61 projetos (21,9% dos que têm episódios). Mesmo supondo que cada episódio censurado dure mais que todos os concluídos, a mediana dos episódios passaria a 3,66 horas, e a mediana por projeto, a 3,33 horas. Os 22 projetos sem episódio observável não têm tempo de recuperação, o que não equivale a recuperação instantânea. **H4 é parcialmente sustentada**: a recuperação típica leva poucas horas e tem cauda pesada, mas a censura é pequena e quase não afeta a mediana.

3.5. Classificação de referência (C1)

A combinação C1 usa releases principais, lead time (a), CFR (a) e tempo de recuperação, com as faixas da tabela de referência; a categoria geral é a mediana das quatro notas (Elite = 4 a Low = 1), arredondada para baixo. A Tabela 5 e a Figura 2 apresentam a distribuição.

A frequência é a dimensão mais fraca: 3 projetos são Elite, e 40,7% e 40,7% ficam em Medium e Low, respectivamente. O CFR (a) é a mais favorável, com 78,3% em Elite. O lead time (a) se distribui pelas quatro categorias, e a recuperação se concentra em High (44,3%). Na classificação geral predominam High (122) e Medium (110); 17 projetos são Elite e 29 são Low.

Os 22 projetos sem episódio de recuperação ficam sem categoria geral, pois a definição principal exige as quatro métricas. Classificados com as três disponíveis, eles se

Tabela 5. Classificação C1 por métrica e geral (porcentagem sobre 300 projetos). A última linha é uma sensibilidade que aceita três métricas.

Dimensão	Elite	High	Medium	Low	Sem categoria
Frequência	3 (1,0%)	53 (17,7%)	122 (40,7%)	122 (40,7%)	0 (0,0%)
Lead time (a)	57 (19,0%)	84 (28,0%)	85 (28,3%)	74 (24,7%)	0 (0,0%)
CFR (a)	235 (78,3%)	40 (13,3%)	14 (4,7%)	11 (3,7%)	0 (0,0%)
Recuperação	85 (28,3%)	133 (44,3%)	49 (16,3%)	11 (3,7%)	22 (7,3%)
Geral	17 (5,7%)	122 (40,7%)	110 (36,7%)	29 (9,7%)	22 (7,3%)
Geral ($\geq$ 3 métricas)	24 (8,0%)	128 (42,7%)	114 (38,0%)	34 (11,3%)	0 (0,0%)

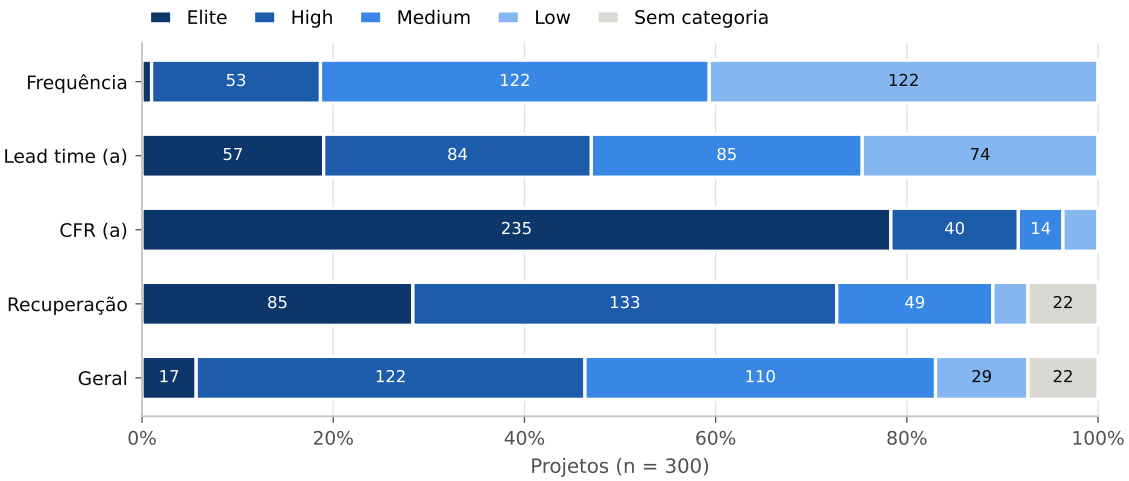


Figura 2. Classificação C1. Segmentos sem rótulo têm menos de 14 projetos; os valores estão na Tabela 5.

distribuiriam entre Elite (7), High (6), Medium (4) e Low (5), sem concentrar a exclusão em uma categoria. Em 132 dos 278 projetos classificados (47,5%), as duas notas centrais diferem e o arredondamento decide a categoria: são casos próximos de um limite, sensíveis à definição operacional avaliada na RQ07.

4. RQ08 (bônus): rework rate

Definição e método. Escolhemos a opção de *rework rate*: número de releases principais corretivas dividido pelo total de releases principais publicadas na janela, por projeto. Reutilizamos a heurística v3 e as regras de disponibilidade da RQ03 (b), sem recalibrá-las nesta análise. Drafts e pré-releases ficam fora; os últimos sete dias permanecem no denominador, pois identificar uma corretiva não exige observar uma release posterior. Releases e commits vêm das fontes congeladas da S02, com hashes conferidos; o CFR (b) recalculado deve reproduzir o dataset nos 300 projetos. Esta análise bônus é descritiva, sem uma nova hipótese retrospectivamente registrada.

Tabela 6. RQ08: taxas por projeto. A sensibilidade de evidência completa não substitui a definição principal; quartis usam apenas os casos disponíveis em cada linha.

Indicador	n	Ausentes	Mediana (%)	Q1–Q3 (%)
Rework rate	289	11	37,3	20,0–57,1
CFR (b)	289	11	17,5	0,0–42,9
Rework (evidência completa)	201	99	40,0	21,4–58,3

Resultados. O rework rate mediano é 37,3%, disponível para 289 projetos; 11 ficam ausentes pelas regras da S02, sem imputação por zero. Nos mesmos 289 projetos, o rework supera o CFR (b) em 178 casos; a diferença pareada mediana é 11,1 pontos percentuais. A Figura 3 permite comparar as distribuições e cada par, sem atribuir causalidade à diferença.

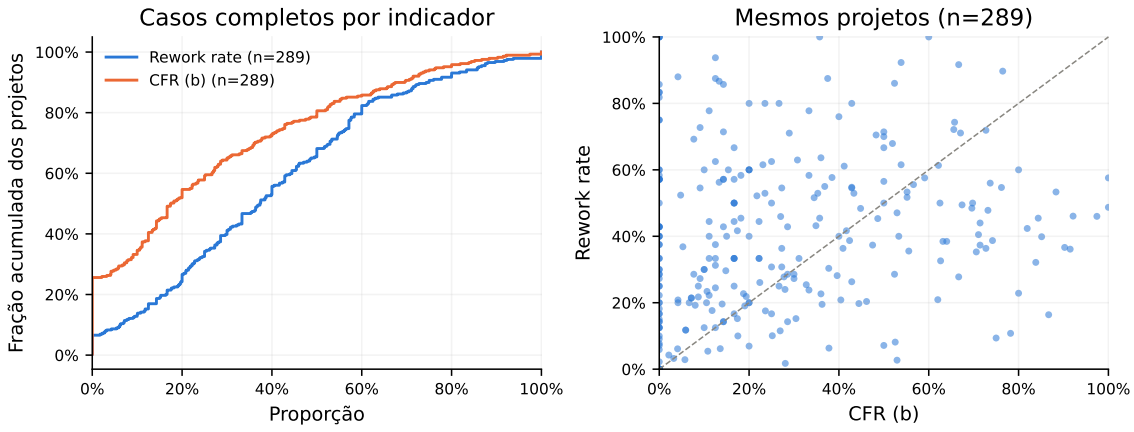


Figura 3. RQ08: distribuição acumulada das taxas e comparação no mesmo projeto. A diagonal representa igualdade; cada projeto tem o mesmo peso.

Diferença em relação ao CFR (b). Rework conta a própria release corretiva, independentemente de quanto tempo decorreu desde a anterior. CFR (b) conta releases anteriores seguidas de uma corretiva em até sete dias e censura os últimos sete dias da janela. Uma única corretiva pode marcar várias releases anteriores como falhas, mas

entra uma única vez no numerador de rework. Por exemplo, quatro releases em dias consecutivos, somente a última corretiva, produzem rework de 25% e CFR (b) de 75%, fora da fronteira censurada. Nenhuma relação de ordem entre as duas taxas é garantida.

Sensibilidade e limites. A regra herdada pode classificar como não corretiva uma release sem antecessora ou sem commits comparáveis; mensagens incompletas também podem alterar o balanço entre correções e funcionalidades. Por isso, uma análise separada trata como desconhecida qualquer release sem comparação bem-sucedida, ao menos um commit e todas as mensagens preenchidas. São 1.899 de 11.453 releases sem essa evidência completa. Restam 201 projetos completamente observáveis, com mediana de 40,0%. No conjunto das releases, atribuir a todas as desconhecidas rótulos negativos ou positivos delimita a proporção entre 32,07% e 48,65%. Esses limites não são intervalos de confiança nem uma média das taxas por projeto; tampouco corrigem erros da heurística.

O DORA define *deployment rework rate* em termos de implantações não planejadas decorrentes de incidentes em produção [DORA 2026]. Nosso indicador operacional, solicitado pelo enunciado, usa releases corretivas como proxy: o GitHub não comprova que foram implantações, não planejadas ou motivadas por incidentes. Assim, a análise responde à RQ08 sem equiparar esse proxy à medida operacional do DORA.

5. Discussão

A Tabela 7 confronta cada hipótese, registrada antes da análise (Seção 1.1), com o resultado observado. Os números das RQ05 e RQ06 vêm das análises da parte B (`results/s03_b/`).

Tabela 7. Hipóteses e resultados observados.

	Esperado	Observado	Situação
H1	Mediana abaixo de 1 release/semana, com cauda longa	Mediana de 0,326; 3 projetos com 7 ou mais por semana	Sustentada
H2	Lead time (a) bem maior que (b)	(a) maior em 191 de 300 projetos; razão mediana de 1,49	Parcial
H3	CFR (a), de CI, maior que CFR (b), de releases	(b) maior em 186 de 289; medianas de 0,055 e 0,175	Não sustentada
H4	Poucas horas, cauda pesada e censura não desprezível	Mediana de 3,20 h; P90 dos episódios de 73,37 h; 1,1% de episódios censurados	Parcial
H5	Correlação fraca e negativa entre frequência e CFR	ρ próximo de zero no CFR (a) e positivo, de 0,660, no CFR (b)	Não sustentada
H6	Tipo e contribuidores mais associados ao desempenho que a linguagem	Contribuidores e linguagem associam-se aos lead times; tipo, só à recuperação; nenhum fator à frequência ou ao CFR	Parcial
H7	Concordância moderada ou alta entre combinações, com mudanças perto dos limites	Depende da análise de sensibilidade das combinações C1, C2 e C3	Pendente

Velocidade. Os projetos populares publicam por ciclos: a mediana é de uma release a cada três semanas, e só um em cada cinco publica semanalmente. A H6 esperava que aplicações e serviços publicassem com mais frequência que bibliotecas, mas a RQ06 não encontrou diferença ajustada de frequência por tipo; a cadência espaçada é comum aos tipos. O lead time segue a mesma lógica: com mediana de cerca de oito dias, mede tanto o intervalo entre releases quanto a velocidade de desenvolvimento. Isso ajuda a

interpretar a associação, contrária à H6, entre comunidades maiores e lead times mais longos na RQ06: projetos com mais contribuidores publicam releases com mais commits (Spearman de 0,33), e releases com mais commits têm ciclos mais longos, como mostrou a RQ02.

Estabilidade depende do proxy. A principal surpresa é a divergência entre os dois CFR. O de CI é baixo, concentrado na faixa Elite e independente da frequência (RQ05). O de entrega é maior, mais disperso e associado positivamente à frequência. A regra de sete dias acopla o CFR (b) à cadência: quem publica com frequência tem mais chances de que uma corretiva siga qualquer release, e versões de correção são, elas mesmas, releases. Pelo CFR (a), 78,3% dos projetos seriam Elite; a mediana do CFR (b), de 0,175, já cairia na faixa High. Conclusões sobre estabilidade, portanto, não se separam da escolha do proxy, e nenhum dos dois observa incidentes em produção.

Recuperação. A recuperação típica de uma falha de CI é rápida, de poucas horas, mas uma minoria de episódios dura semanas, compatível com workflows quebrados que deixam de receber atenção. A censura, que a H4 previa relevante, é pequena na janela observada, e o limite de pior caso mostra que ela quase não altera as medianas. A RQ06 associou a recuperação ao tipo e ao tamanho da comunidade, com tempos maiores nos projetos com mais contribuidores; essas diferenças são descritivas e podem refletir composições distintas dos grupos.

Classificação. Na combinação de referência, a maioria dos projetos é High ou Medium. Elite geral exige ao menos três métricas Elite, e a frequência quase nunca chega a uma release por dia; sem ela, o projeto precisa ser Elite ao mesmo tempo em lead time, CFR e recuperação. A categoria geral combina dimensões que caminham em direções diferentes: a frequência puxa para baixo e o CFR de CI, para cima. Como quase metade dos projetos classificados depende do arredondamento da mediana das notas, mudanças pequenas em uma única métrica podem mudar a categoria. Isso torna plausível a H7, cujo teste cabe à análise de sensibilidade da RQ07.

Em conjunto, os resultados indicam que as métricas DORA mineradas do GitHub descrevem bem a cadência de entrega e a recuperação de CI, mas que *change failure rate* depende fortemente da definição operacional. Comparações entre projetos ou com os benchmarks DORA devem explicitar o proxy usado.

Referências

DORA (2026). DORA's software delivery performance metrics. `https://dora.dev/guides/dora-metrics/`. Acesso em: 7 out. 2026.

DORA (s.d.). Accelerate state of DevOps reports. `https://dora.dev/research/`. Acesso em: out. 2026.

Forsgren, N., Humble, J., and Kim, G. (2018). *Accelerate: The Science of Lean Software and DevOps*. IT Revolution Press.

Landis, J. R. and Koch, G. G. (1977). The measurement of observer agreement for categorical data. *Biometrics*, 33(1):159–174.